Лекция 10.

5. ТЕОРИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ

5.10. Структурная реализация согласованных фильтров некогерентных пачек простых радиоимпульсов

Некогерентные сигналы, в отличие от когерентных имеют ***нежесткую*** фазовую структуру. В частности, для ***некогерентной пачки*** радиоимпульсов имеет место случайная начальная фаза, причем различная для каждого импульса пачки.

В аналитическом виде некогерентная пачка (комплексная огибающая) задается соотношением:

$$\dot{X}(t,\mathbf{A},\mathbf{B}) = \sum_{i=1}^{M} b_i \dot{X}_i(t,\mathbf{A}) e^{j\chi_i}, \qquad (5.108)$$

где $\dot{X}(t,\mathbf{A},\mathbf{B})$ - комплексная огибающая пачечного сигнала;

$\dot{X}_i(t,\mathbf{A})$ - комплексная огибающая *i*-го импульса пачки (когерентный сигнал);

$\mathbf{B} = \| b \quad \chi \|^T$ - вектор случайных неинформативных параметров;

$\mathbf{A} = \| t_з \quad F_Д \|^T$ - вектор информативных параметров, координатами которого являются время запаздывания и частота Доплера;

b_i - случайная амплитуда *i*-го импульса пачки;

χ_i - случайная начальная фаза *i*-го импульса пачки;

M - число импульсов в пачке.

Уже из этого соотношения следует, что согласованный (оптимальный) фильтр некогерентной пачки должен включать СФ одиночного радиоимпульса, осуществляющий когерентное накопление достаточной статистики в пределах длительности каждого импульса пачки и некогерентный накопитель, реализующий последетекторное, без учета начальной фазы накопление в пределах длительности пачки.

В зависимости от характера изменения случайного амплитудного множителя b_i различают следующие разновидности некогерентных пачечных сигналов.

1. ***Нефлюктуирующая некогерентная пачка***.

Амплитуды импульсов пачки закономерно, в соответствии с видом диаграммы направленности антенны, изменяются от импульса к импульсу в пачке (пачечный сигнал модулирован по амплитуде диаграммой направленности антенны). При этом начальные фазы отдельных импульсов пачки - независимые случайные величины, а закон амплитудной модуляции в различных циклах обзора пространства, т.е. при последовательном приеме нескольких пачечных сигналов, не изменяется (рис. 5.52, а)). Для такого пачечного сигнала справедливо соотношение:

$$\tau_к > T_{обз}, \tag{5.109}$$

где $\tau_к$ - время корреляции флюктуаций (время, разделяющее два значения сигнала, которые можно считать некоррелированными, т.е. статистически несвязанными);

$T_{обз}$ - период (или цикл) обзора (время, необходимое для однократного просмотра зоны обзора).

2. ***Медленнофлюктуирующая некогерентная пачка.***

Такая пачка называется еще дружно-флюктуирующей (рис. 5.52, б)). Амплитуды импульсов данного пачечного сигнала закономерно, в соответствии с ДН антенны, меняются в пределах одной пачки (в течение времени облучения), но в различных циклах обзора являются разными. Время корреляции флюктуаций, период обзора и время облучения (время, в течение которого цель находится в пределах сканирующей диаграммы направленности антенны) связаны соотношением:

$$t_{обл} < \tau_к < T_{обз}. \tag{5.110}$$

3. ***Быстрофлюктуирующая некогерентная пачка***. Это пачка радиоимпульсов со случайными независимыми амплитудами импульсов внутри пачки. При этом

$$\tau_к < t_{обл}. \tag{5.111}$$

Очевидно, что каждый импульс некогерентных пачек первого и второго классов можно считать сигналом со случайной начальной фазой (вторая модель сигнала), а для быстрофлюктуирующей пачки - сигналом со случайной амплитудой и случайной начальной фазой (третья модель сигнала).

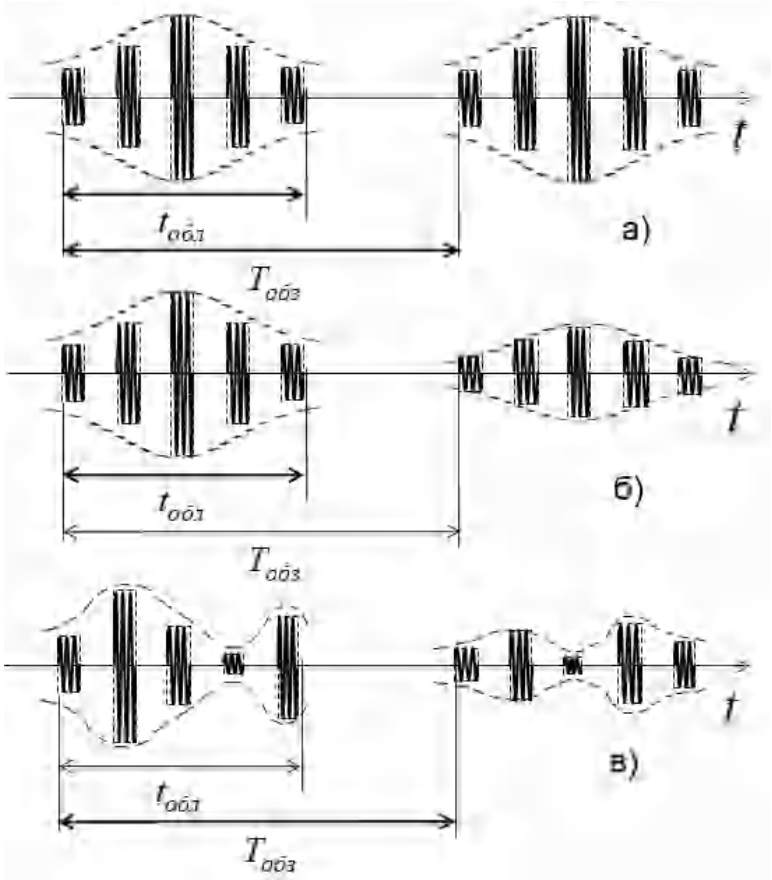


Рис. 5.52.

5.10.1 Отношение правдоподобия для некогерентного пачечного сигнала

Отношение правдоподобия для пачки определяется через отношение правдоподобия отдельных радиоимпульсов. Поскольку реализации шума, соответствующие различным импульсам пачки, независимы (шум белый), то плотность вероятности дискретной выборки принимаемого сигнала $\vec{y}$ при наличии цели (т.е. при условии, что в принимаемом сигнале наряду с шумом присутствует полезный сигнал), можно записать в виде:

$$p_{сп}(\vec{y}) = p_{сп}(\vec{y}_1, \vec{y}_2, ..., \vec{y}_M) = \prod_{\mu=1}^{M} p_{сп}(\vec{y}_\mu), \qquad (5.112)$$

где $\vec{y}$ - дискретная выборка принимаемого сигнала, она разбивается на M последовательно соединенных реализаций $\vec{y}_\mu$, соответствующих каждому из M периодов следования импульсов пачки. Аналогично для дискретной выборки $\vec{y}$ принимаемого сигнала при условии отсутствия цели, т.е., когда в принимаемом сигнале присутствует только шум, имеем

$$p_n(\vec{y}) = p_n(\vec{y}_1, \vec{y}_2, ..., \vec{y}_M) = \prod_{\mu=1}^{M} p_n(\vec{y}_\mu). \tag{5.113}$$

Тогда отношение правдоподобия $l(\vec{y}) = \dfrac{p_{cn}(\vec{y})}{p_n(\vec{y})}$ сводится к произведению отношений правдоподобия для одиночных радиоимпульсов пачки:

$$l(\vec{y}) = \prod_{\mu=1}^{M} l_\mu. \tag{5.114}$$

Переходя к достаточной статистике $\ln l$ (логарифм отношения правдоподобия), получим:

$$\ln l = \sum_{\mu=1}^{M} \ln l_\mu. \tag{5.115}$$

В зависимости от того, какого типа некогерентная пачка радиоимпульсов обрабатывается, отношение правдоподобия произвольного импульса пачки l_μ будет определяться соотношением (5.63) для нефлюктуирующих или медленнофлюктуирующих пачек, или выражением (5.66) для быстрофлюктуирующих пачек.

Случай 1. Пусть принимается нефлюктуирующая или медленно-флюктуирующая некогерентная пачка радиоимпульсов, т.е. пачка, состоящая из последовательности некогерентных радиоимпульсов со случайной начальной фазой. Тогда из выражения (5.63) можно получить:

$$\ln l_\mu = \ln I_0\left(2\frac{|\dot{Z}_\mu|}{N_0}\right) + \text{const},$$

где $I_0(u)$ - модифицированная функция Бесселя первого рода нулевого порядка.

График зависимости $\ln I_0(u)$ представлен на рис. 5.53, из которого следует, что

$$\ln I_0(u) \approx \frac{u^2}{4} \text{ при } u \ll 1;$$

$$\ln I_0(u) \approx u \text{ при } u > 1.$$

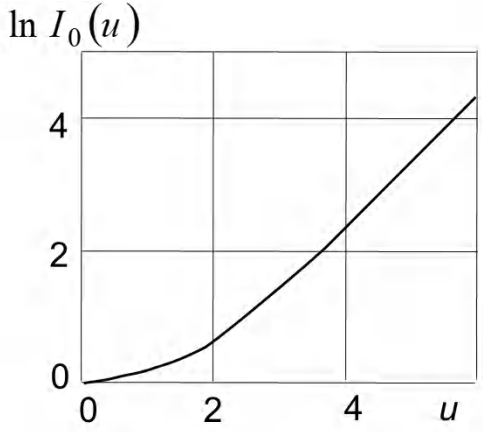


Рис. 5.53.

Поэтому для нефлюктуирующих и медленнофлюктуирующих некогерентных пачек можно записать

$$\ln l_\mu \approx \left(\frac{|\dot{Z}_\mu|}{N_0} \right)^2 \text{ при } 2\frac{|\dot{Z}_\mu|}{N_0} \ll 1; \tag{5.116}$$

$$\ln l_\mu \approx \left(2\frac{|\dot{Z}_\mu|}{N_0} \right) \text{ при } 2\frac{|\dot{Z}_\mu|}{N_0} > 1. \tag{5.117}$$

Случай 2. Пусть некогерентная пачка - быстрофлюктуирующая, т.е. состоит из некогерентных импульсов с независимыми случайными фазами и независимыми рэлеевскими случайными амплитудами (третья модель сигнала).

Тогда, с учетом (5.66) и независимо от интенсивности отдельных импульсов пачки получим следующее соотношение:

$$\ln l_{\mu} = \frac{1}{N_0} \frac{\left|\dot{Z}_{\mu}\right|^2}{N_0 + Э_{\mu}} + \text{const.} \qquad (5.118)$$

Поскольку модуль нормированного корреляционного интеграла $\left|\dot{Z}_{\mu}\right|$ пропорционален огибающей напряжения на выходе согласованного фильтра одиночного радиоимпульса, то согласованный фильтр некогерентной пачки должен включать в свой состав согласованный фильтр одиночного импульса, последовательно включенный с ним детектор огибающей и некогерентный накопитель. Некогерентный накопитель по структуре не отличается от когерентного накопителя и состоит из многоотводной (по числу импульсов пачки) линии задержки, весовых усилителей в каждом отводе и сумматора.

5.10.2 Структурная схема согласованного фильтра некогерентного пачечного сигнала

Универсальная (для любой разновидности некогерентной пачки) схема согласованного фильтра пачечного некогерентного сигнала представлена на рис. 5.54. Дополненный пороговым устройством, фильтр трансформируется в фильтровой обнаружитель.

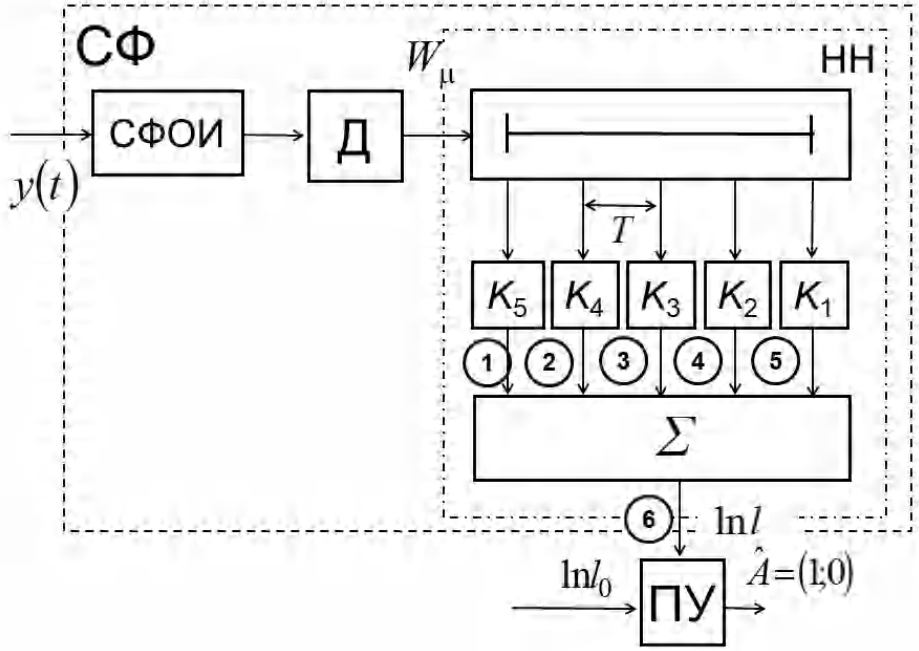


Рис. 5.54.

Процесс оптимальной фильтрации некогерентной пачки радиоимпульсов иллюстрирует рис. 5.55. На данном рисунке представлен сигнал на выходе СФОИ (рис. 5.55, а)), сигналы в отводах многоотводной линии задержки (рис. 5.55, б) … рис. 5.55, е) - ключевые точки 1…5 схемы), а также сигнал на выходе сумматора (рис. 5.55, ж) - ключевая точка 5 схемы).

Для определенности и наглядности здесь положено, что обрабатываемая пачка состоит из пяти радиоимпульсов.

В зависимости от специфики принимаемой некогерентной пачки меняются два элемента схемы - детектор Д и весовые усилители $K_1 ... K_5$.

1. Пусть обрабатывается ***медленнофлюктуирующая пачка радиоимпульсов малой интенсивности*** ($2\left|\dot{Z}_\mu\right|/N_0 \ll 1$), или же ***быстрофлюктуирующая пачка произвольной интенсивности***.

Тогда в соответствии с (5.116) и (5.118), детектор огибающей в схеме согласованного фильтра должен быть квадратичным с тем, чтобы на его выходе присутствовало напряжение, пропорциональное $\left|\dot{Z}_\mu\right|^2$, с коэффициентами усиления весовых усилителей K_μ.

Таким образом, на выходе сумматора будет сформирована требуемая достаточная статистика, т.е. накопится весовая сумма следующего вида для сигнала со случайной начальной фазой (случай 1):

$$\ln l = \frac{1}{N_0^2}\sum_{\mu=1}^{M} K_\mu \left|\dot{Z}_\mu\right|^2 + \text{const}, \tag{5.119}$$

где K_μ - весовой коэффициент, который зависит только от формы огибающей пачки.

Для сигнала со случайной начальной фазой и амплитудой (случай 2):

$$\ln l = \frac{2}{N_0^2}\sum_{\mu=1}^{M} K_\mu \left|\dot{Z}_\mu\right|^2 + \text{const}, \tag{5.120}$$

где весовой коэффициент

$$K_\mu = \frac{k_\mu}{2 + k_\mu q^2}; q = \sqrt{2\frac{Э_{ср}}{N_0}}; k_\mu = \frac{Э_\mu}{Э_{ср}}.$$

2. Если же принимаемая некогерентная пачка радиоимпульсов - ***нефлюктуирующая*** или ***медленнофлюктуирующая***, а интенсивность каждого импульса пачки ***велика*** ($2\left|\dot{Z}_\mu\right|/N_0 > 1$), то, в соответствии с (5.117), детектор огибающей в схеме фильтрового обнаружителя (рис. 5.54) должен быть линейным.

Тогда на выходе сумматора накопится весовая сумма следующего вида

$$\ln l = \frac{2}{N_0^2}\sum_{\mu=1}^{M} K_\mu \left|\dot{Z}_\mu\right| + \text{const}, \qquad (5.121)$$

где весовой коэффициент K_μ зависит только от формы огибающей пачки.

Накопленная весовая сумма (достаточная статистика $\ln l$) поступает в соответствии с рис. 5.54 на пороговое устройство, где сравнивается с соответствующим пороговым значением $\ln l_0$. В том случае, когда $\ln l \geq \ln l_0$ (рис. 5.55, ж)) обнаружитель принимает решение о наличии цели, в ином случае - об отсутствии цели.

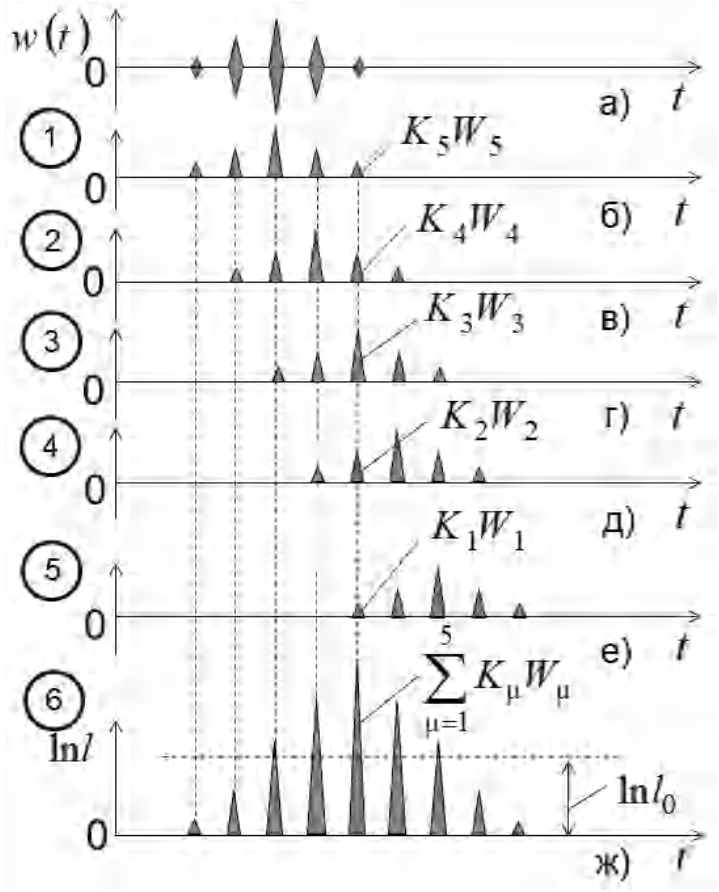


Рис. 5.55.

Отметим здесь также, что весовая сумма $\ln l = \sum_{\mu} \ln l_{\mu}$ накапливается в сумматоре в момент времени, соответствующий поступлению последнего (в данном случае пятого) импульса входного пачечного сигнала.

Итак, принципиально, структурная схема фильтрового обнаружителя некогерентного пачечного сигнала (рис. 5.54) отличается от схемы фильтрового обнаружителя когерентной пачки (рис. 5.48) наличием детектора огибающей после СФ одиночного импульса пачки. Специфика же самого детектора (квадратичный или линейный) и весовых усилителей в отводах линии задержки определяется типом обрабатываемой пачки.

5.11. Показатели качества обнаружения когерентных и некогерентных пачек радиоимпульсов

Показатели качества оптимального обнаружения - условная вероятность правильного обнаружения D и условная вероятность ложной тревоги F являются важнейшими тактическими характеристиками РЛС и обычно априорно известны. В частности, вероятность ложной тревоги F задает уровень порога достаточной статистики конкретного обнаружителя, реализованного в соответствии с критерием Неймана-Пирсона.

Пользуясь кривыми обнаружения для заданных D и F, можно определить параметр обнаружения $q = \sqrt{\frac{2Э}{N_0}}$ или коэффициент различимости $\gamma = \frac{q^2}{2} = \frac{Э_{пр\,\min}}{N_0}$, показывающий во сколько раз минимальная (пороговая) энергия принимаемого одиночного сигнала должна превышать спектральную плотность мощности шумов.

При известных D и F именно коэффициент различимости γ, рассчитываемый всегда применительно к одному импульсу (в том числе и в случае использования пачечных сигналов), может являться показателем оптимальности обнаружения.

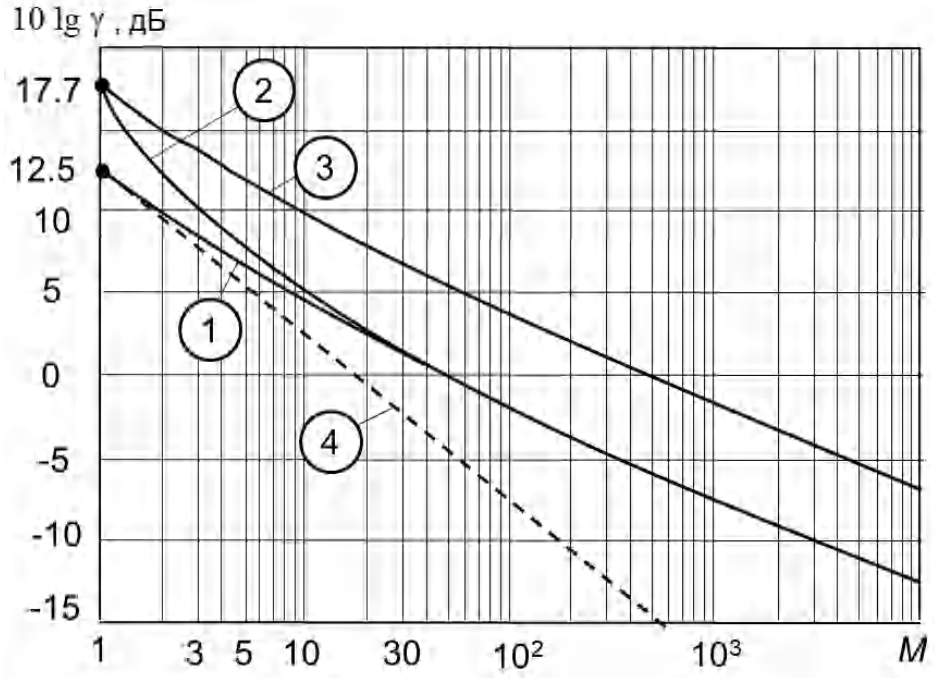


Рис. 5.56.

Проанализируем, как переход от одиночного импульсного сигнала к пачечному сигналу (когерентному или некогерентному) влияет на величину коэффициента различимости, а, следовательно, на величину пороговой энергии одного импульса пачки. Очевидно, что когерентное или некогерентное накопление приводит к тому, что с ростом числа импульсов пачки для обеспечения заданных *D* и *F* пороговая энергия одного импульса пачки может быть меньше по сравнению со случаем, когда обрабатывался одиночный импульс.

Графики, представленные на рис. 5.56, иллюстрируют зависимость коэффициента различимости (а, значит, пороговой энергии одного радиоимпульса прямоугольной пачки) от числа радиоимпульсов *M* при накоплении основных разновидностей пачечных сигналов. Кривая 1 соответствует ***некогерентной нефлюктуирующей*** пачке, кривая 2 - ***некогерентной быстрофлюктуирующей*** пачке, кривая 3 - ***некогерентной медленнофлюктуирующей*** пачке (так называемые «дружные» флюктуации), и, наконец, прямая 4 - ***когерентной*** пачке радиоимпульсов.

Кривые построены для фиксированных значений $D = 0.8$ и $F = 10^{-4}$. Для заданных *D* и *F* из кривых обнаружения (рис. 5.25) можно определить коэффициент различимости для одиночного когерентного радиоимпульса. Выраженный в децибелах он равен $\gamma[\text{дБ}] = 10\lg\gamma = 12.5$ и соответствует точке пересечения прямой 4 и оси ординат.

Пусть теперь обрабатывается когерентная пачка таких радиоимпульсов (имеет место когерентное накопление). Каждый из *M* импульсов пачки может иметь в данном случае энергию в *M* раз меньшую по сравнению со всем сигналом. Поэтому коэффициент различимости в децибелах при этом будет описываться прямой $12.5 - 10\lg M$ (прямая 4).

Как следует из рис. 5.56, когерентное накопление более эффективно по сравнению с некогерентным последетекторным накоплением некогерентной пачки любого вида. Некогерентное накопление всегда сопровождается дополнительными потерями, т.е. для обеспечения заданных *D* и *F* необходима большая пороговая энергия каждого импульса пачки, чем в случае когерентного накопления.

Разница между прямой 4 и любой другой кривой по вертикали и задает величину потерь для выбранного *M*. Так, при некогерентном накоплении импульсов нефлюктуирующей пачки (кривая 1) лишь при малом числе импульсов потери на некогерентное накопление невелики, а при числе импульсов $M > 100$ составляют уже более 4 дБ. При числе импульсов $M = 1$ нефлюктуирующая некогерентная пачка вырождается в одиночный радиоимпульс со случайной начальной фазой.

Для случая приема и обработки нефлюктуирующей некогерентной пачки можно привести отдельный график (рис. 5.57), иллюстрирующий потери, собственно, на некогерентное накопление $(\gamma_н)$ по сравнению с когерентным для различного числа накапливаемых импульсов *M*. Рис. 5.57 получен из рис. 5.56, причем $\gamma_н$ определяется разницей ординат графиков 1 и 4 для фиксированного *M*.

Отметим здесь, что несмотря на то, что рис. 5.57 построен для фиксированных значений условных вероятностей правильного обнаружения *D* и ложной тревоги *F*, им можно пользоваться при расчете $\gamma_н$ и для других *D* и *F*, поскольку практически потери энергии при некогерентном накоплении от показателей качества обнаружения зависят мало.

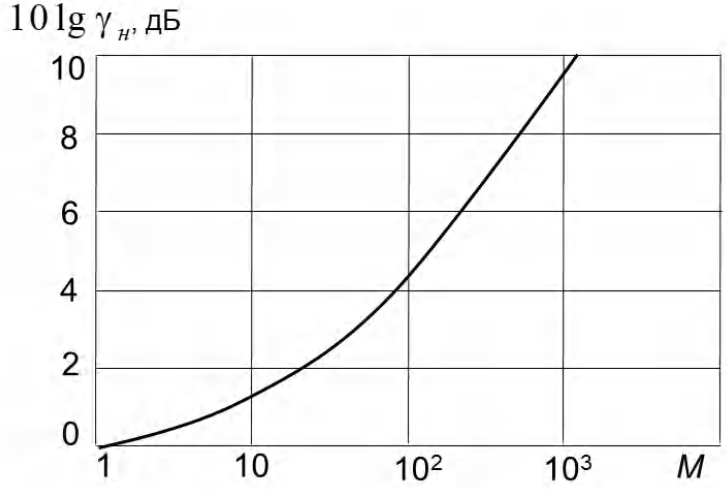


Рис. 5.57.

При обработке быстрофлюктуирующей (кривая 2) или медленно-флюктуирующей (кривая 3) пачки потери по сравнению с когерентным накоплением еще более значительны. При $M = 1$ кривые 2 и 3 пересекаются. Это означает, что разграничение быстрых и медленных флюктуаций для одиночного радиоимпульса теряет смысл. Коэффициент различимости при этом равен 17.7дБ и совпадает с коэффициентом различимости одиночного радиоимпульса со случайной начальной фазой и амплитудой, найденным по кривым обнаружения (рис. 5.25) для заданных *D* и *F*. Особенно неблагоприятен с точки зрения энергетических потерь, как следует из рис. 5.56, случай обработки медленнофлюктуирующей некогерентной пачки.

В заключение отметим, что коэффициент различимости, определенный из кривых обнаружения, имеет смысл потенциально возможного и определяет пороговую энергию принимаемого сигнала, необходимую для обеспечения заданных D и F без учета энергетических потерь различного рода. В реальных РЛС пороговая энергия принимаемого сигнала должна быть существенно выше, поэтому суммарный коэффициент различимости будет определяться соотношением:

$$\gamma_{\Sigma} = \gamma_0 \gamma_н \prod_{i=1}^{n} \gamma_i, \tag{5.122}$$

или в децибелах:

$$\gamma_{\Sigma} = \gamma_0 + \gamma_н + \sum_{i=1}^{n} \gamma_i, \tag{5.123}$$

где $\gamma_0 = \gamma(D, F)$ - коэффициент различимости, определяемый из кривых обнаружения для фиксированных D и F;

$\gamma_н = \gamma(D, F, M)$ - коэффициент потерь на некогерентное накопление, определяется из соответствующих графиков (рис. 5.56) для фиксированных D, F и числа импульсов пачки M или непосредственно из графика на рис. 5.57, если обрабатывается некогерентная нефлюктуирующая пачка радиоимпульсов;

γ_i - коэффициенты потерь другого рода, определяемые расчетным путем или экспериментально.

На практике учету подлежат следующие основные факторы, снижающие отношение сигнал/шум на выходе согласованного фильтра и в последующих трактах канала приема.

1. Потери энергии в линиях передачи и антенном переключателе (для совмещенной РЛС). Составляют величину порядка 1…2.5 дБ (γ_1).

2. Потери, обусловленные отличием формы огибающей обрабатываемого пачечного сигнала от прямоугольной ($\gamma_2 = \gamma_{фп}$ - уже известный нам из (5.106) коэффициент потерь).

3. Потери за счет несогласования амплитудно-частотной характеристики фильтра (при использовании квазиоптимального фильтра) и амплитудно-частотного спектра принимаемого сигнала (γ_3), составляют величину порядка 0.8…1.5 дБ.

4. Потери, обусловленные плохой разрешающей способностью индикатора $(\gamma_4 \approx 2\ldots3$ дБ$)$.

5. Потери, зависящие от оператора или потери на цифровую обработку $(\gamma_5 \approx 5...7$ дБ$)$.

Можно продолжить этот перечень. В сумме потери составят величину $\sum_{i=1}^{n}\gamma_i \approx 17\ldots20$ дБ.

Используя рассчитанное значение суммарного коэффициента различимости, из выражения $\gamma_\Sigma = \frac{q^2}{2} = \frac{Э_{пр\,\min}}{N_0}$ можно определить реальную чувствительность приемного устройства РЛС, обеспечивающую заданные показатели качества обнаружения

$$P_{пр\,\min} = \frac{Э_{пр\,\min}}{\tau_и} = \frac{\gamma_\Sigma N_0}{\tau_и} = \frac{\gamma_\Sigma}{\tau_и} k_ш kT. \qquad (5.124)$$

Здесь учтено, что принимаемый сигнал состоит из импульсов длительностью $\tau_и$, а помеха определяется только внутренним шумом приемного устройства и

$$N_0 = k_ш kT, \qquad (5.125)$$

где $k = 1.38 \cdot 10^{28}\ \frac{Дж}{К}$ - постоянная Больцмана;

$k_ш$ - коэффициент шума приемника;

T - шумовая температура (обычно 290…300 К).

5.12. Цифровые радиолокационные обнаружители

Возможны три вида цифровых обнаружителей:

1) цифровые эквиваленты оптимальных аналоговых устройств;

2) цифровые квазиоптимальные обнаружители (с бинарным квантованием сигнала);

3) упрощенные цифровые устройства обнаружения - цифровые автоматы.

5.12.1 Цифровые согласованные фильтры во временной и частотной области

Цифровой фильтрацией называется процесс вычислений, с помощью которого цифровой код, описывающий входной сигнал, преобразуется в другой цифровой код, описывающий выходной сигнал.

Цифровая часть приемного устройства начинается с АЦП и располагается после блока промежуточной частоты в аналоговой части приемного устройства (рис. 5.58).

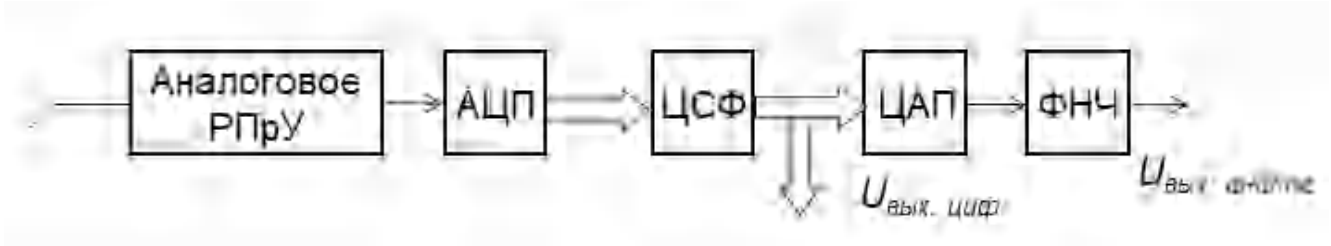


Рис. 5.58.

При переходе к цифровой обработке повышается ***стабильность*** характеристик приемного устройства в целом. Высокая стабильность цифровых устройств (цифрового согласованного фильтра (ЦСФ) тоже) связана с тем, что на них практически не влияют нестабильности питающих напряжений, изменение климатических условий, дрейфы нуля, старения и вибрация. Стабильность ЦСФ определяется стабильностью тактовой частоты. Поскольку элементной базой ЦСФ являются цифровые сигнальные процессоры или ПЛИС, то достоинством ЦСФ являются ***малые габариты и вес.*** Еще одно важное достоинство ЦСФ – возможность ***адаптации*** (перенастройки) при изменении, например, типа зондирующего сигнала, а также ***повышение точности фильтрации, расширение динамического диапазона входящих сигналов и неограниченная длительность хранения оцифрованной информации.***

Принимаемый высокочастотный сигнал в общем случае можно записать в виде

$$y(t) = Y(t)\cos\left[2\pi f_0 t + \varphi(t)\right],$$

где $Y(t)$ и $\varphi(t)$ - законы амплитудной и фазовой модуляции сигнала;

f_0 -несущая частота.

Преобразуем сигнал

$$y(t) = Y(t)\cos\left[2\pi f_0 t + \varphi(t)\right] = Y(t)\cos 2\pi f_0 t \cos\varphi(t) - Y(t)\sin 2\pi f_0 t \sin\varphi(t) =$$
$$= y_c(t)\cos 2\pi f_0 t - y_s(t)\sin 2\pi f_0 t$$

где $y_c(t) = Y(t)\cos\varphi(t),\ y_s(t) = Y(t)\sin\varphi(t)$ - квадратурные составляющие (косинусная и синусная) принимаемого сигнала.

Именно в квадратурных составляющих (в фазе и амплитуде принятого сигнала) содержится вся полезная информация о цели, в частности, о радиальной скорости движения цели и дальности до нее.

В теории радиолокации оперируют комплексными огибающими принимаемого сигнала $\dot{Y}(t) = Y(t)e^{j\varphi(t)}$.

Поскольку $\dot{Y}(t) = Y(t)e^{j\varphi(t)} = Y(t)\cos\varphi(t) + jY(t)\sin\varphi(t) = \mathrm{Re}\dot{Y}(t) + j\,\mathrm{Im}\dot{Y}(t),$ где $\mathrm{Re}\dot{Y}(t) = Y(t)\cos\varphi(t) = y_c(t),$ $\mathrm{Im}\dot{Y}(t) = Y(t)\sin\varphi(t) = y_s(t),$ то квадратурные составляющие принимаемого сигнала и реальная и мнимая части комплексной огибающей сигнала - одно и то же. В дальнейшем будем использовать обозначение $\mathrm{Re}\dot{Y}(t),\ \mathrm{Im}\dot{Y}(t).$

Данные составляющие можно выделить с помощью квадратурных каналов, в которые включены перемножители и фильтры нижних частот, а также гетеродин и фазовращатель на $\frac{\pi}{2}$. После выделения $\mathrm{Re}\dot{Y}(t)$ и $\mathrm{Im}\dot{Y}(t)$, эти сигналы низкой частоты дискретизируют по времени и квантуют по уровню в АЦП.

После такого преобразования непрерывного аналогового сигнала в цифровую форму можно осуществлять непосредственно цифровую фильтрацию.

Рассмотрим вначале реализацию ЦСФ во временной области. Известно, что в аналоговом виде сигнал на выходе СФ описывается интегралом свертки

$$z(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} y(t)h(\tau - t)dt,$$

где $y(t)$ - входной сигнал СФ;

$h(\tau - t)$ – импульсная характеристика СФ (должна быть зеркальна по отношению к ожидаемому сигналу).

Если входной сигнал цифровой, то есть прошел через АЦП и задается временными дискретными отсчетами, а импульсная характеристика СФ тоже представлена в виде дискретных отсчетов, то приходим к ***дискретной свертке***

$$z(m-1) = \sum_{n=1}^{N_{\max}} y(n-1)h(m-n), \qquad (5.126)$$

где $N_{\max} = \max(N_1, N_2)$ – число отсчетов одного из свертываемых сигналов большей длительности;

N_1 - число отсчетов в сигнале, N_2 - число отсчетов в импульсной характеристике;

$y(n-1)$ – отсчеты входного сигнала, $n = 1, 2, ..., N_1$ - номер отсчета входного сигнала;

$h(n-1)$ - отсчеты импульсной характеристики СФ ($h(m-n+1)$ –зеркальное отображение импульсной характеристики СФ), $n = 1, 2, ..., N_2$ - номер отсчета импульсной характеристики;

$z(m-1)$ - отсчеты свертки (корреляционного интеграла), $m = 1, 2, ..., N$ - номер отсчета свертки, $N = N_1 + N_2 - 1$.

($(n-1)$ и $(m-1)$ - временные отсчеты, т.е. отсчеты последовательностей, привязанные к временной шкале).

Дискретную свертку во временной области вида (5.126) в литературе называют ***апериодической***, в отличие от периодической или круговой свертки, которая имеет место при цифровой фильтрации сигнала в частотной области.

В ходе квадратурной обработки сигналов формируются действительная и мнимая части комплексной огибающей сигнала, т.е. квадратурные составляющие $y_c(t)=\mathrm{Re}\dot{Y}(t)$ и $y_s(t)=\mathrm{Im}\dot{Y}(t)$. При этом на РЛС должен формироваться ожидаемый сигнал с комплексной огибающей $\dot{X}(t)$, а $\dot{Z}=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\dot{Y}(t)\dot{X}^*(t)dt$.

Если устройство обработки реализовано по корреляционному принципу, то роль ожидаемого сигнала $\dot{X}(t)$ выполняет *опорный* сигнал, а если по фильтровому принципу, то - импульсная характеристика СФ.

Найдем сначала произведение $\dot{Y}(t)\dot{X}^*(t)$.

$$\dot{Y}(t)\dot{X}^*(t)=\left(\mathrm{Re}\dot{Y}+j\,\mathrm{Im}\dot{Y}\right)\left(\mathrm{Re}\,\dot{X}-j\,\mathrm{Im}\,\dot{X}\right)=$$
$$=\left(\mathrm{Re}\dot{Y}\,\mathrm{Re}\,\dot{X}+\mathrm{Im}\dot{Y}\,\mathrm{Im}\,\dot{X}\right)+j\left(\mathrm{Im}\dot{Y}\,\mathrm{Re}\,\dot{X}-\mathrm{Re}\dot{Y}\,\mathrm{Im}\,\dot{X}\right)=$$
$$=\left(y_cx_c+y_sx_s\right)+j\left(y_sx_c-y_cx_s\right),$$

где y_c, y_s, x_c, x_s - квадратурные составляющие принимаемого и ожидаемого сигналов.

Тогда на выходе устройства обработки будем иметь

$$\dot{Z}=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\dot{Y}(t)\dot{X}^*(t)dt=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}y_cx_cdt+\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}y_sx_sdt+j\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}y_sx_cdt-j\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}y_cx_sdt=$$
$$=\mathrm{Re}\,\dot{Z}+j\,\mathrm{Im}\,\dot{Z}=z_c+jz_s,$$

где $z_c=\mathrm{Re}\,\dot{Z}=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}y_cx_cdt+\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}y_sx_sdt$ - действительная часть комплексного корреляционного интеграла;

$z_s=\mathrm{Im}\,\dot{Z}=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}y_sx_cdt-\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}y_cx_sdt$ - мнимая часть комплексного корреляционного интеграла.

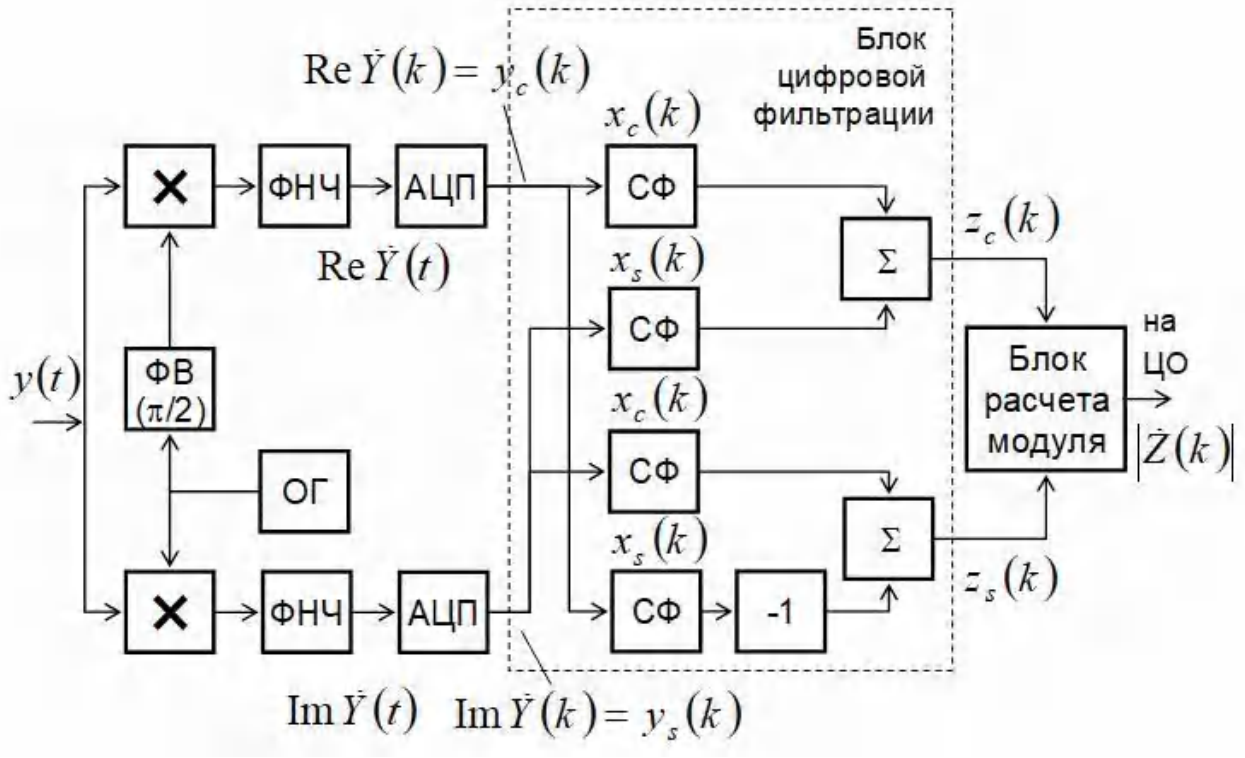


Рис. 5.59.

Интегралы в данных выражениях по смыслу являются интегралами свертки, поэтому, если в квадратурных каналах проводить дискретизацию в АЦП, то от интегралов можно перейти к дискретным сверткам. Роль импульсных характеристик ИХ СФ будут играть квадратурные составляющие ожидаемого сигнала $h_1 = x_c$, $h_2 = x_s$. Следовательно, можно осуществить цифровую фильтрацию во *временной области*. Структурная схема согласованного фильтра во временной области представлена на рис. 5.59.

Рассмотрим теперь дискретную свертку в частотной области, которая в литературе называют ***периодической*** или ***круговой*** сверткой.

Если спектр сигнала на входе СФ $\dot{G}_y(f)$, а частотная характеристика СФ $\dot{K}(f)$, то спектр выходного сигнала будет равен $\dot{G}_z(f) = \dot{G}_y(f)\dot{K}(f)$.

При этом необходимо помнить, что поскольку фильтр согласованный, то $\dot{K}(f)=c\dot{G}_x^*(f)$, где $\dot{G}_x(f)$ - частотный спектр ожидаемого сигнала $\dot{X}(t)$, c - постоянная.

Таким образом, алгоритм цифровой фильтрации в частотной области включает следующие операции.

1. Перевод сигналов на низкую частоту с помощью квадратурных каналов.
2. Дискретизация и квантование квадратурных составляющих с помощью АЦП.
3. Получение по отсчетам продискретизированного сигнала $\{\dot{Y}(k)\}$ отчетов спектра $\{\dot{G}_y(m)\}$ с помощью блока БПФ.
4. Перемножение полученных отсчетов спектра с отсчетами частотной характеристики фильтра $\{\dot{K}(m)\}$, т.е. получение отсчетов спектра выходного сигнала.
5. Возвращение во временную область с помощью блока ОБПФ и получение отсчетов выходного сигнала $\{\dot{Z}(k)\}$.

При выборе числа точек БПФ и ОБПФ необходимо иметь в виду, что сигнал на выходе СФ вдвое длиннее входного сигнала. Поэтому число точек БПФ и ОБПФ должно удовлетворять неравенству $N \geq N_1 + N_2 - 1$, где N_1 - число ненулевых отсчетов входного сигнала; N_2 - число отсчетов импульсной характеристики СФ. При $N_1 = N_2$ имеем $N \geq 2N_1 - 1$.

Кроме того, чтобы ЦСФ в частотной области действительно давал экономию во времени проводимых операций, необходимо, чтобы число точек БПФ и ОБПФ (N) было кратно двум в целой степени $N = 2^L$.

Поэтому после дискретизации входного сигнала, ненулевые отсчеты сигнала увеличивают вдвое и дополняют нулевыми отсчетами до ближайшего значения 2^L.

Кстати говоря, упомянутая выше величина L имеет смысл количества этапов БПФ или ОБПФ.

Пример. Пусть входной сигнал – ФКМ радиоимпульс, манипулированный по фазе 13-элементным кодом Баркера, причем длительность дискрета $\tau_0 = 1$ мкс. Определим необходимое число точек БПФ и ОБПФ.

Поскольку $\Delta f_c = 1/\tau_0 = 10^6$ Гц, то интервал дискретизации $\Delta t = 1/\Delta f_c = 10^{-6}$ с (один отсчет на дискрету входного сигнала при квадратурной обработке). Всего ненулевых отсчетов входного сигнала $N_1 = 13$. $N \geq 2N_1 - 1 = 25$. Ближайшее число, кратное 2^L, будет $2^5 = 32$. Таким образом, имеем 32 - точечные БПФ и ОБПФ, включающие $L = 5$ этапов.

Структурная схема ЦСФ в частотной области имеет вид, представленный на рис. 5.70.

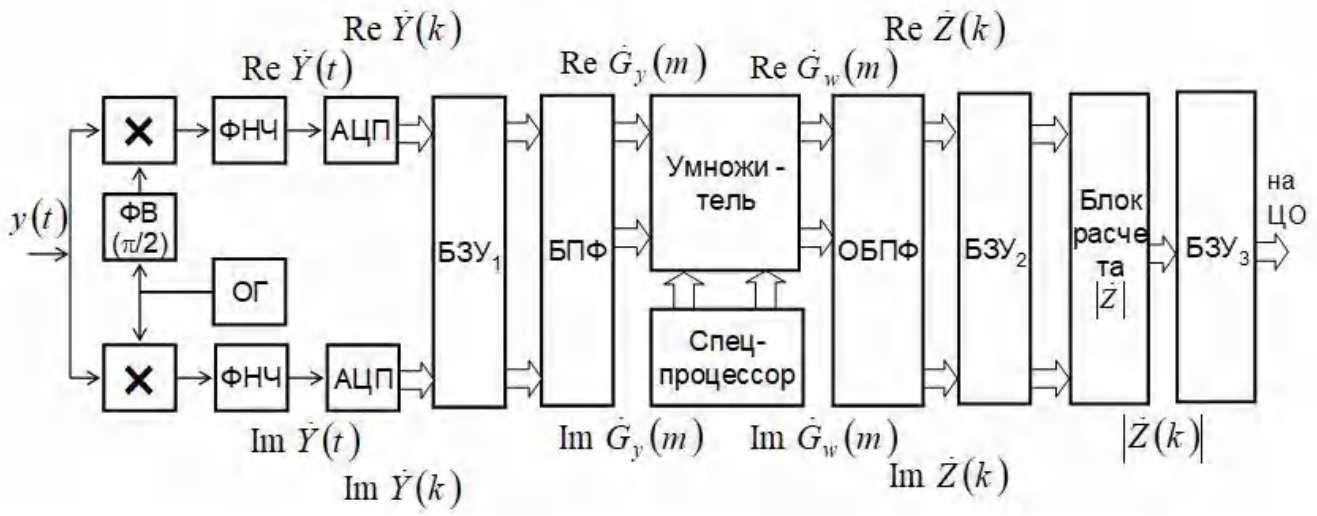


Рис. 5.70.

Как видно из рис. 5.70, после получения отсчетов реальной и мнимой частей выходного сигнала СФ $\mathrm{Re}\dot{Z}(k)$ и $\mathrm{Im}\dot{Z}(k)$ в блоке ОБПФ, необходимо вычислить его модуль $\left|\dot{Z}(k)\right|$. По смыслу это будет модуль комплексного корреляционного интеграла.

Далее данную совокупность отсчетов можно подать на ЦАП, т.е. перевести в аналоговую форму, а затем на ПУ, где путем сравнения с пороговым уровнем принимается решение о наличии или отсутствии цели. В итоге будем иметь структурную схему обнаружителя.

Можно, однако, и далее вести обработку в цифровой форме. Для этого отсчеты модуля $\left|\dot{Z}\left(k\right)\right|$ подаются на цифровой обнаружитель (ЦО) на базе логической схемы, которая принимает решение о наличии цели (сигнала) в соответствии с логическим критерием «*l* из *m*», когда *l* из *m* принятых отсчетов сигнала превысили некоторый заданный пороговый уровень. Буферные запоминающие устройства ($БЗУ_1$, $БЗУ_2$, $БЗУ_3$) предназначены для согласования цифровых устройств, между которыми они установлены.

Спецпроцессор предназначен для хранения отсчетов частотной характеристики согласованного фильтра. При этом можно оперативно сменить, переписав данные отсчеты в запоминающем устройстве ЭВМ РЛС, и настроить ЦСФ на фильтрацию другого типа сигнала. Кроме того, спецпроцессор может хранить скорректированные отсчеты частотной характеристики. В качестве весовой функции может использоваться весовая функция Хемминга вида $W\left(n\right)=0.54+0.46\cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right)$, где *n* выбирается из интервала $\left[-\frac{N-1}{2};\frac{N-1}{2}\right]$.

Взвешивание производится с целью снижения уровня боковых лепестков сжатого сигнала на выходе ЦСФ, играющих паразитную роль при обнаружении цели с малой ЭПР.

Выражение для вычисление циклической свертки в матричном виде можно записать в следующем виде:

$$\mathbf{Z}_{1,N}^{T}=\frac{1}{N}\mathbf{F}_{N}^{*}\left(\mathbf{G}_{1,N}^{T}\times\mathbf{K}_{1,N}^{T}\right), \tag{5.127}$$

где $\mathbf{G}_{1,N}^{T}=\mathbf{F}_{N}\mathbf{Y}_{1,N}^{T}$ - частотный спектр входного сигнала;

$\mathbf{K}_{1,N}^{T}=\mathbf{F}_{N}\mathbf{H}_{1,N}^{T}$ - частотная характеристика СФ;

$\mathbf{Y}_{1,N}$ - вектор отсчетов входного сигнала;

$\mathbf{H}_{1,N}$ - вектор отсчетов ИХ;

$\times$ - операция поэлементного умножения векторов;

$\mathbf{F}_N = \left\| \exp\left[-j\frac{2\pi}{N}(n-1)(k-1) \right] \right\|_1^N$ - прямое ДПФ (матрица дискретных экспоненциальных функций (ДЭФ));

$\mathbf{F}_N^* = \left\| \exp\left[j\frac{2\pi}{N}(n-1)(k-1) \right] \right\|_1^N$ - обратное ДПФ.

5.12.2 Цифровой обнаружитель одиночного сигнала

Цифровая обработка сигнала проводится в квадратурных каналах, как это показано на рис. 5.71. При этом блок цифровой фильтрации включает либо 4 ЦСФ, реализованных во временной области, либо ЦСФ, реализованный в частотной области на базе БПФ и ОБПФ, как это рассматривалось выше.

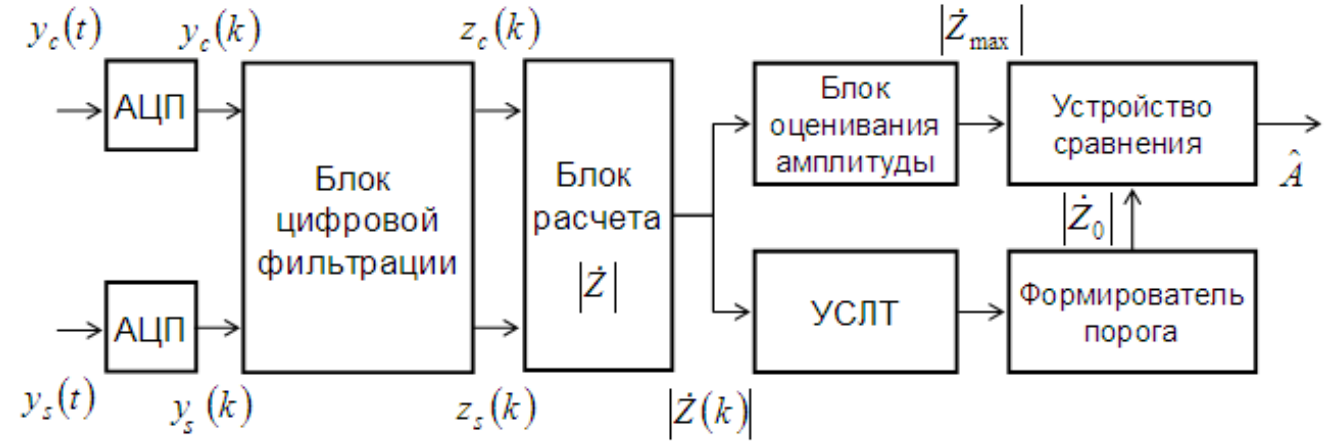


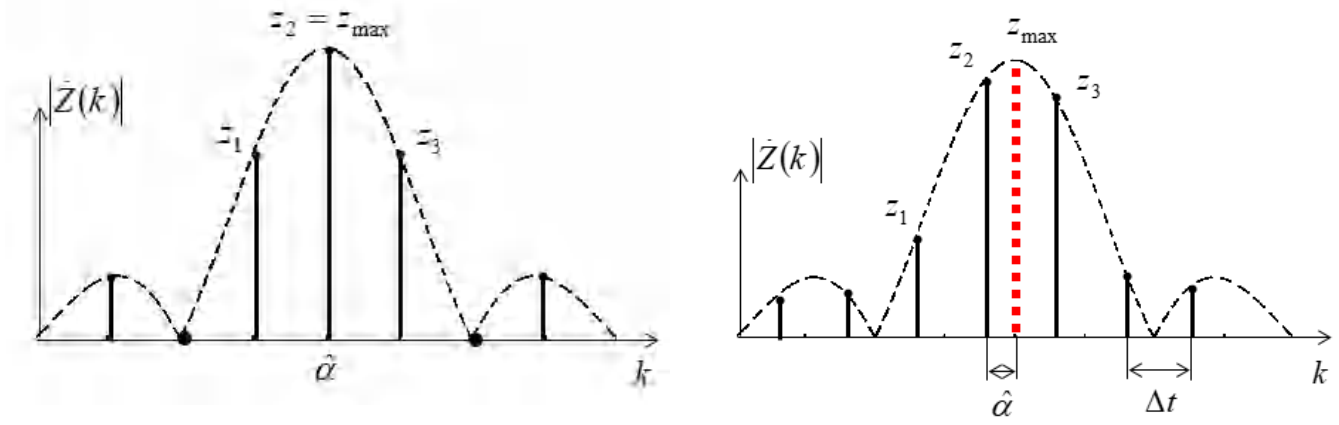
Рис. 5.71.

Схема цифрового обнаружителя состоит из блока цифровой фильтрации, блока вычисления модуля корреляционного интеграла $|\dot{Z}|$, блока оценивания амплитуды, устройства стабилизации ложной тревоги (УСЛТ), формирователя порога и устройства сравнения.

На вход схемы подаются квадратурные составляющие принятого сигнала, которые после аналого-цифрового преобразования, поступают уже в виде двух дискретных последовательностей на блок цифровой фильтрации, с выхода которого снимается результат согласованной обработки также в виде двух последовательностей – квадратурных составляющих корреляционного интеграла z_c и z_s.

В блоке расчета $|\dot{Z}|$ вычисляется модуль корреляционного интеграла $|\dot{Z}| = \sqrt{z_c^2 + z_s^2}$, т.е. формируется последовательность отфильтрованных отсчетов. На практике трудоемкая операция расчета квадратного корня заменяется приближенной. При этом погрешность не превышает нескольких процентов.

Дискретный характер требует оценки его амплитудного значения, что производится в блоке оценивания амплитуды.



а) б)

Рис. 5.72.

При дискретизации сигнала по теореме Котельникова $\Delta t = 1/2\, f_{max} = 1/2\Delta f_c$, где Δf_c – ширина спектра сигнала. В пределах главного лепестка огибающей сигнала на выходе фильтра укладывается примерно 3 отсчета продискретизированного сигнала. Положение и величину максимума огибающей можно найти, воспользовавшись ее параболической аппроксимацией (рис. 5.72). На рис. 5.72, а) – идеальный случай, когда максимум огибающей сигнала совпадает с одним из отсчетов. При этом амплитуда сигнала равна $z_{max} = z_2 - \frac{\hat{\alpha}}{4\Delta t}(z_1 - z_3)$, где $\hat{\alpha} = \frac{\Delta t}{2} \cdot \frac{z_1 - z_3}{z_1 - 2z_2 + z_3}$ - величина сдвига максимума огибающей относительно опорного отсчета (z_2). Если такую оценку амплитуды не делать, то это приведет к энергетическим потерям и снижению вероятности правильного обнаружения *D*.

Большинство обнаружителей реализовано в соответствии с критерием Неймана – Пирсона, согласно которому задается уровень ложной тревоги и в соответствии с ним рассчитывается пороговое значение модуля корреляционного интеграла $\left|\dot{Z}_0\right| = \sigma_{\text{ш}}\sqrt{2\ln\frac{1}{F}}$. Из данного выражения видно, что при увеличении интенсивности шума $\sigma_{\text{ш}}$ для обеспечения заданного уровня ложной тревоги F порог $\left|\dot{Z}_0\right|$ тоже надо увеличивать. Для этого в схеме предусмотрено устройство стабилизации ложной тревоги УСЛТ, которое оценивает СКО шума $\sigma_{\text{ш}}$, а также формирователь порога.

Для оценки дисперсии шума $D_{\text{ш}}$ каждого k-го отсчета, а затем и СКО шума $\sigma_{\text{ш}} = \sqrt{D_{\text{ш}}}$, можно воспользоваться формулой $\hat{D}_{\text{ш}}(k) = \frac{1}{2N}\sum_{i=k-N}^{k+N}\left|\dot{Z}(i)\right|^2$, т.е. необходимо учесть N предыдущих отсчетов сигнала.

Если $z_{\max} > \left|\dot{Z}_0\right|$, то на выходе устройства сравнения сформируется двоичное число, равное единице, что будет свидетельствовать о принятии цифровым обнаружителем решения о наличии цели.

5.12.3 Цифровой обнаружитель пачечного сигнала

Цифровые устройства обработки сигналов (в частности, цифровые согласованные фильтры ЦСФ, в отличие от аналоговых СФ) *неинвариантны по отношению к времени запаздывания* принимаемых сигналов (к дальности до цели). Действительно, в общем случае ЦСФ должен вычислить дискретную свертку выборки входных отсчетов сигнала с выборкой отсчетов импульсной характеристики СФ, которые хранятся в памяти ЭВМ. Но время появления входной выборки $(t_{\text{з}})$ в общем случае неизвестно, поэтому необходимо реализовать устройство обработки многоканальное по дальности. Число анализируемых точек дальности равно $l = T/\Delta t$, где T- период следования зондирующих импульсов, а $\Delta t = 1/\Delta f_{\text{с}} = \Delta\tau$ – интервал дискретизации (он же разрешающая способность по времени запаздывания).

Кроме того, поскольку и скорость движения цели, как и дальность, заранее неизвестна, то необходимо реализовать многоканальность по скорости, поскольку устройство обработки *неинвариантно к частоте Доплера* (скорости цели). Число необходимых скоростных каналов равно

$$m = \frac{V_{r\max} - V_{r\min}}{\Delta V_r} = \frac{F_{Д\max} - F_{Д\min}}{\Delta F} = \tau_c \left(F_{Д\max} - F_{Д\min} \right).$$

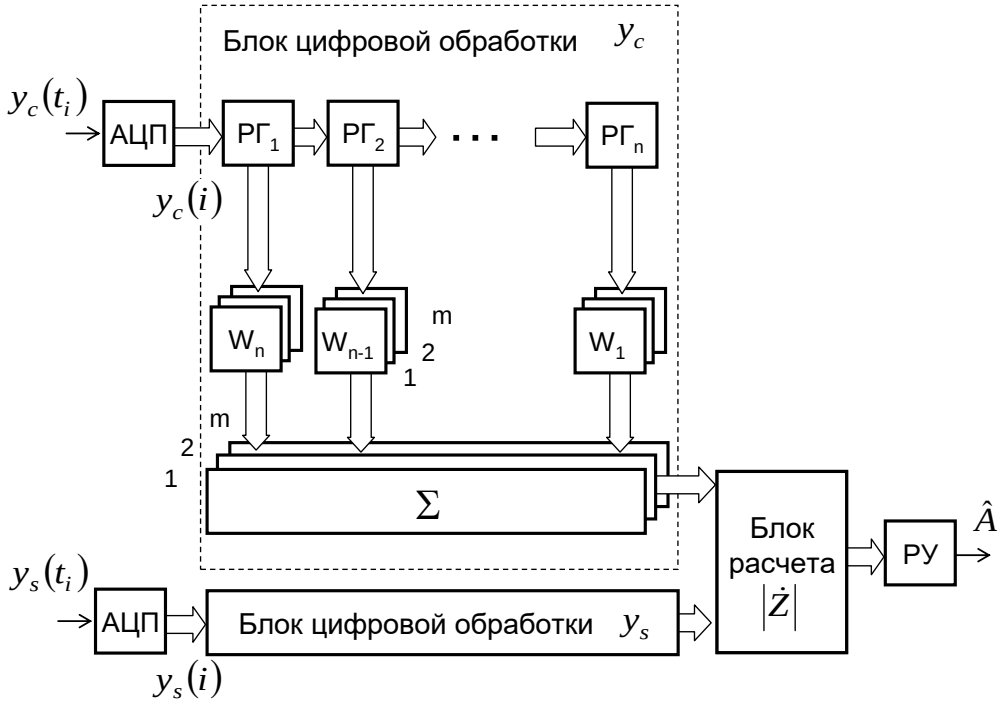


Рис. 5.73.

Кроме того, в общем случае, при осуществлении обзора пространства по угловым координатам принимается не одиночный, а пачечный сигнал, состоящий из *n* импульсов.

В связи с этим устройство обработки имеет вид, показанный на рис. 5.73, и представляет собой матричный фильтр, установленный в каждом из квадратурных подканалов.

Преобразование входного сигнала осуществляется по формуле

$$\mathbf{U}_{n,m} = \mathbf{Y}_{n,l} \cdot \mathbf{W}_{l,m},$$

где $\mathbf{Y}_{n,l}$ - матрица входного сигнала размерности $n \times l$, состоящая из l временных отсчетов для каждого из n импульсов пачки;

$\mathbf{U}_{n,m}$ - матрица сигнала на входе сумматора размерности $n \times m$, состоящая из n отсчетов сигнала в каждом из m скоростных каналов (на входе m сумматоров).

$\mathbf{W}_{l,m}$ - матрица весовых коэффициентов размерности $l \times m$..

Входной сигнал переносят на видеочастоту с помощью квадратурных каналов, а затем подвергают аналого-цифровому – r-разрядному преобразованию в АЦП. После этого его подают в запоминающее устройство ЗУ, состоящее из наборов регистров сдвига РГ. Всего регистров n, каждый из которых имеет r разрядов и l ячеек памяти. Сигналы из регистров подают в блоки весовых коэффициентов, результаты взвешивания суммируют с помощью m многовходовых сумматоров (число входов каждого n).

Общий объем памяти регистров $Q_{\text{п.р}} = r \cdot l \cdot n.$

Техническая реализация такого матричного фильтра во временной области возможна только в виде спецпроцессоров.

Отметим здесь, что после АЦП можно предварительно установить ЦСФ одиночного импульса, общий для обоих каналов.

5.12.4 Цифровой обнаружитель бинарно-квантованного пачечного сигнала

Довольно часто принимаемый сигнал является некогерентным, каждый импульс имеет случайную начальную фазу, меняющуюся от импульса к импульсу. Поэтому после согласованной фильтрации каждого импульса пачки, ее (пачку) детектируют, а затем продетектированные импульсы пачки накапливают.

Максимальная простота реализации цифровых накопителей пачечных сигналов достигается при бинарном (двоичном) квантовании. При этом входной продетектированный пачечный сигнал вначале поступает на вход *бинарного АЦП*, который называется также *бинарным квантователем*, где каждый одиночный видеоимпульс пачки сравнивается с пороговым уровнем U_1 (первый порог).

При превышении порогового уровня на выходе порогового устройства формируется сигнал, который заставляет генератор стандартных импульсов (ГСтИ) выдать одиночный импульс. Структурная схема бинарного квантователя (БК) представлена на рис. 5.74.

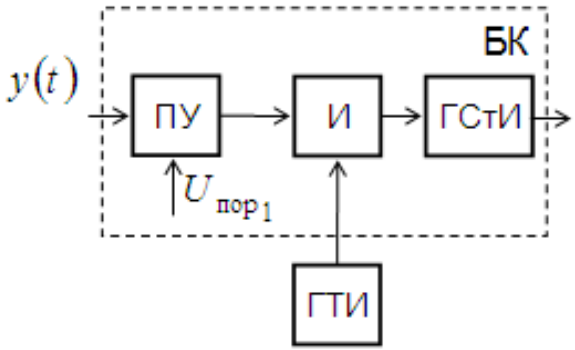


Рис. 5.74.

Таким образом, фактически, на выходе бинарного квантователя имеется последовательность нулей и единиц. Поскольку ширина спектра входного одиночного импульса длительностью τ_u равна $\Delta f_c = 1/\tau_u$, то по теореме Котельникова интервал дискретизации $\Delta t = 1/\Delta f_c = \tau_u$. Именно с таким периодом будут следовать импульсы от генератора тактовых импульсов (ГТИ).

С выхода бинарного квантователя последовательность нулей и единиц поступает на дискретный накопитель. Поскольку время появления пачечного сигнала $y(t)$ на входе накопителя неизвестно, то необходимо предусмотреть многоканальность по времени запаздывания. Интервал возможных времен запаздывания пачечного сигнала равен периоду следования импульсов T, тогда число просматриваемых временных интервалов $l = T/\Delta t = T/\tau_u = Q$ (совпадает со скважностью). Схема дискретного накопителя изображена на рис. 5.75.

Накопитель состоит из сумматора, порогового устройства и $(n-1)$ регистров сдвига (РС), где n – число накапливаемых импульсов пачки. Обычно n заранее известно $n = t_{обл}/T$, где $t_{обл} = \Delta\theta/\Omega_A$ - время облучения цели, $\Delta\theta$ - ширина диаграммы направленности антенны, Ω_A - угловая скорость сканирования. Каждый регистр имеет $l = T/\tau_u$ ячеек (несколько тысяч).

Если в первую ячейку верхнего сдвигового регистра записывается единица, то она под действием тактовых импульсов передается по этому регистру и через период следования входных импульсов пачки T попадает на вход второго регистра, через $2T$ – на вход третьего и т.д. Таким образом, имеем устройство, аналогичное многоотводной линии задержки на время $(n-1)T$. За nT секунд информация полностью обновляется.

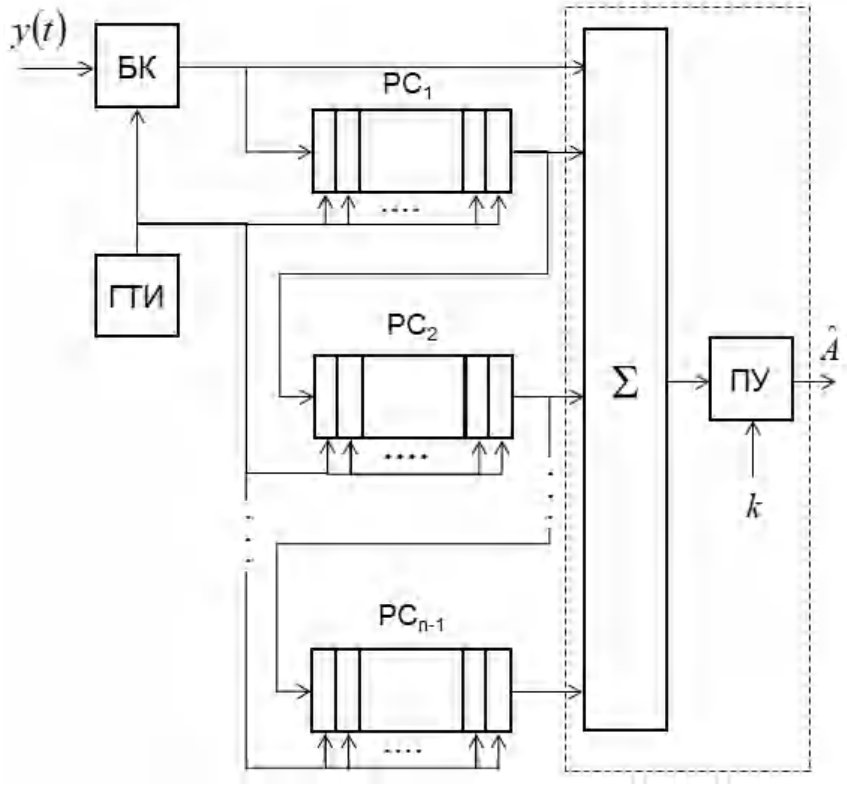


Рис. 5.75.

Наиболее простой метод анализа полученной информации в каждом элементе дальности – подсчет числа двоичных единиц в сумматоре и сравнение этого числа в пороговом устройстве с некоторым заранее выбранным вторым порогом.

Чаще всего выбирается порог $k = 1.5\sqrt{n}$, где n – число импульсов в пачке. В случае превышения порога k вырабатывается сигнал о наличии цели в данном элементе дальности. Если порог не превышен, то формируется сигнал об отсутствии цели.

Очень часто сумматор и пороговое устройство ПУ, т.е. устройство, принимающее решение о наличии или отсутствии целей (пунктир на рис. 5.75), заменяется логическим устройством, которое реализует логический критерий обнаружения «*k*/*n*» (*k* из *n*). Такое логическое устройство строится на базе схем **И** и **ИЛИ**.

Если, например, число импульсов в пачке $n=4,$ то $k=1.5\sqrt{4}=3$ и необходимо реализовать логический критерий обнаружения «3 из 4».

Несколько слов о вероятности правильного обнаружения *D* и ложной тревоги *F* при приеме пачечного сигнала. Условная вероятность ложной тревоги по одиночному импульсу (*F*), т.е. вероятность превышения первого порога U_1 сигналом при условии отсутствия цели, и вероятность ложной тревоги по пачечному сигналу $\left(F_1\right),$ т.е. вероятность превышения второго порога при условии отсутствия цели, связаны соотношением $F_1=\sum_{i=k}^{n}C_n^iF^i\left(1-F\right)^{n-i}$. Аналогично связаны и вероятности правильного обнаружения *D* и D_1: $D_1=\sum_{i=k}^{n}C_n^iD^i\left(1-D\right)^{n-i}$. Так как $F<<1$ (по одиночному импульсу $F=10^{-4}...10^{-10}$), то $F_1\approx C_n^kF^k$, т.е. расчет F_1 существенно упрощается.

Физический смысл D_1 – это вероятность превышения второго порога при условии, что цель объективно присутствует.

Физический смысл F_1 – это вероятность превышения второго порога при условии, что цели на самом деле нет.

Пример. Пусть $D = 0.9,\ F = 10^{-6},$ число импульсов $n = 4,$ второй порог $k = 3.$ Рассчитать D_1 и F_1.

Так как

$$C_n^i = \frac{n!}{(n-i)!\,i!},\ \text{то}\ C_4^3 = \frac{4!}{1!\,3!} = \frac{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4}{1\cdot 2\cdot 3} = 4,\ C_4^4 = \frac{4!}{0!\,4!} = 1.$$

Тогда

$$D_1 = C_4^3 D^3 (1-D)^{4-3} + C_4^4 D^4 (1-D)^{4-4} =$$

$$= 4D^3(1-D) + D^4 = D^3\left(4(1-D) + D\right) = D^3(4-3D) \approx 0.948.$$

$$F_1 \approx C_4^3 F^3 = 4\cdot\left(10^{-6}\right)^3 = 4\cdot 10^{-18}.$$

Таким образом, при накоплении пачечного сигнала, как и следовало ожидать, условная вероятность правильного обнаружения повысилась, а условная вероятность ложной тревоги значительно уменьшилась.

Обычно, как уже отмечалось выше, в обнаружителях реализуется критерий Неймана – Пирсона, в соответствии с которым обеспечивается постоянство уровня ложной тревоги $F_1 = \text{const}.$ Таким образом, F_1 задана заранее. Тогда последовательность расчета количественных характеристик обнаружения такова.

1. По заданному значению F_1 рассчитывают $F \approx \sqrt[k]{\frac{F_1}{C_n^k}}.$

2. По известным СКО шума $\sigma_{ш}$ и максимуму сигнала $z_{\max}$ определяют отношение сигнал/шум по напряжению $q = \frac{z_{\max}}{\sigma_{ш}}$ и по кривым обнаружения рассчитывают D (для одиночного импульса).

3. По формуле $D_1 = \sum_{i=k}^{n} C_n^i D^i (1-D)^{n-i}$ оценивают вероятность правильного обнаружения, которую обеспечивает обнаружитель с цифровым накопителем.

Пример. Пусть необходимо обеспечить вероятность ложной тревоги $F_1 = 10^{-11}$ при $n = 4,\ k = 3$ (второй порог). Пусть также известно отношение сигнал/шум $q = \frac{z_{\max}}{\sigma_{\text{ш}}} = 10.$ Требуется рассчитать D_1.

Как и в предыдущем примере,

$$C_4^3 = \frac{4!}{1!\,3!} = 4,\ C_4^4 = \frac{4!}{0!\,4!} = 1.$$

Тогда

$$F \approx \sqrt[3]{\frac{10^{-11}}{4}} \approx 1.3 \cdot 10^{-4} \approx 10^{-4}.$$

По кривым обнаружения для $F = 10^{-4},\ q = 10$ и сигнала со случайной начальной фазой и амплитудой (для определенности) имеем $D = 0.85.$ Следовательно,

$$D_1 = \sum_{i=k}^{n} C_n^i D^i (1-D)^{n-i} = C_4^3 D^3 (1-D) + C_4^4 D^4 = 4 \cdot 0.85^3 \cdot 0.15 + 0.85^4 \approx 0.88.$$

Таким образом, при цифровом бинарном накоплении при заданном уровне ложной тревоги обеспечивается повышение условной вероятности правильного обнаружения.